

# 7 可编程控制器原理及应用

- 了解可编程控制器的基本结构与基本工作原理；
- 熟悉PLC的指令系统；
- 掌握PLC的编程方法。

## 一、发展概况

可编程控制器是在继电器控制和计算机控制的基础上，逐步发展成以微处理器为核心，把自动化技术、计算机技术、通信技术融为一体的新型**工业自动控制装置**。

早期的可编程控制器是为代替继电器逻辑顺序控制（机械触点多，通用性差，功耗高）而设计的，因此被称为**可编程逻辑控制器**（Programmable Logic Controller），简称**PLC**。后因其功能已超出逻辑控制范围，故改称为**P C**（Programmable Controller）。

为了避免与个人计算机（Personal Computer，简称PC）混淆，仍沿用PLC作为**可编程控制器的简称**。

## 二、PLC的品牌产品

三 菱： FX1S、FX1N、FX2N、Q、A系列

日 立： E、EC、EM、EMII、H、EH-150、MICRO-EH系列

东 芝： EX20 EX40系列

富 士： NB、NJ、NS、SPB系列

松 下： FP0、FP1、FP2、FP2SH、FP3、FPM、FPC、FP5、  
FP10、FP10S、FP10SH系列

欧姆龙： CPM1A、CPM2A、C200H、CQM1、CQM1A、  
CJ系列

## 二、PLC的品牌产品

**SIEMENS: SIMATIC S7-200 S7-300 S7-400系列**

**施耐德: Twido系列**

**通用: GE-I系列**

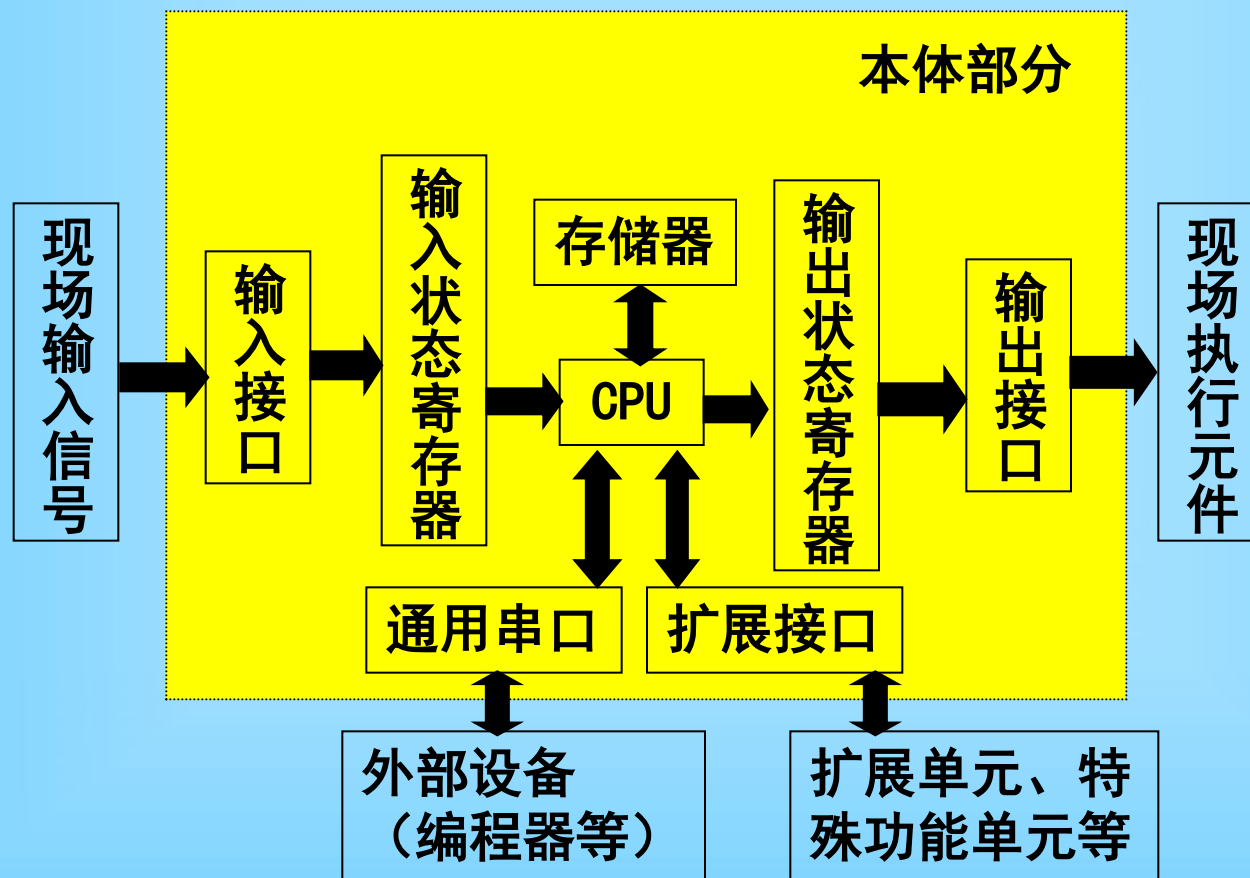
**德州仪器: TI100系列**

**LG: K10、K30、K60、K80、K100、K120、K120S  
(E)、K200、K300、K1000系列**

# 7.1 可编程控制器的基本结构与工作原理

## 7.1.1 PLC的基本结构

PLC基本结构框图



## 1. 中央处理单元CPU

计算和控制中心。它的性能（位数和主频）决定了PLC的运算速度和信息处理量的大小。

## 2. 存储器

**系统程序存储区**：存放系统软件，固化在ROM或EPROM等只读存储器中。

**用户程序存储区**：存放用户程序  
**变量（数据）存储区**：存放内部变量或数据

通常采用低功耗的CMOS-RAM存储器加备用电池，可读写

### 3. 输入/输出接口：

是CPU连接工业现场设备的桥梁。

**CPU：**

标准电平

弱电

数字量

←→  
**输入/输出接口**

**外部设备：**

开关量、模拟量

不同电压等级的交流、直流量

高速、低速信号

远程、本地信号

PLC厂家为用户提供各种类型的I/O接口电路。

**4. 扩展接口：**是用于扩展I/O单元或特殊功能单元。

**5. 电源：**它是为CPU、存储器、I/O接口等内部电子电路工作而配备的直流开关稳压电源。

**6. 编程器：**是PLC的主要外设。用于用户程序的编制、编辑、调试、检查和监视。

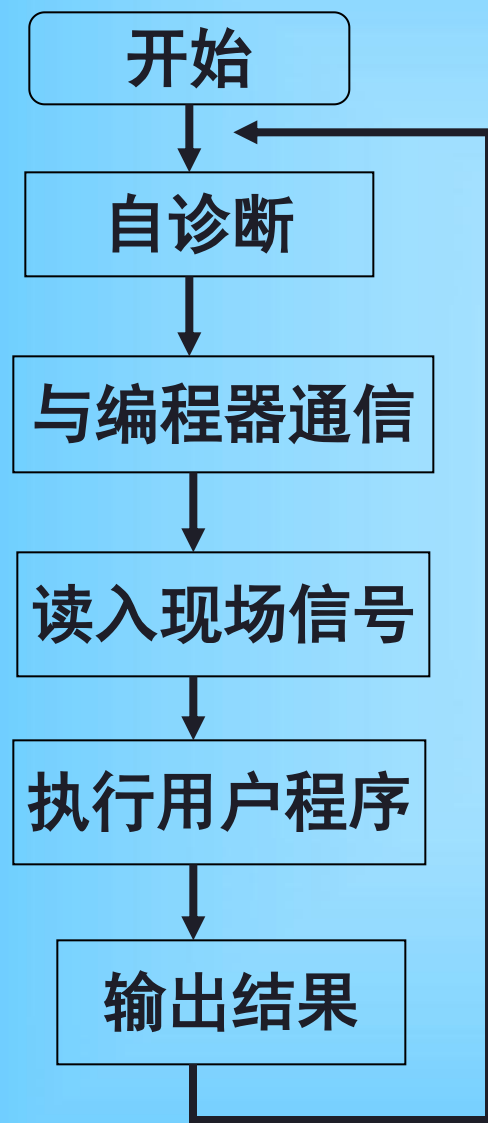
➤ **便携式：**本身不带CPU，只能联机编程。体积小、重量轻、便于生产现场调试。

➤ **CRT智能式：**带有显示屏的图形编程器，有CPU，可联机编程也可脱机编程，可用多种语言编程。

➤ **通用微机作为编程器：**个人电脑，配上厂家提供的编程软件和通讯线。功能完整的编程器本身就是一个微机系统。

## 7.1.2 PLC的基本工作原理

PLC的工作方式：**循环扫描工作方式**



- 1.自诊断：首先执行自诊断程序，对输入输出点、存储器和 CPU进行自诊断。

- 2.通讯处理：如有通讯请求，在自诊断后就进行通讯处理。

- 3. 输入采样阶段

PLC以扫描方式顺序读入输入端子的通断状态（ON/OFF），并写入相应的输入状态寄存器中，即刷新输入，接着转入程序执行阶段。

- 4. 程序执行阶段

PLC按先左后右，自上而下的顺序对每条指令进行扫描，并将相应的运算和处理结果写入输出状态寄存器中。

- 5. 输出刷新阶段

在所有指令执行完毕后，输出状态寄存器的通断状态写入输出锁存器中，驱动相应的输出设备，产生PLC的实际输出。

经过这五个阶段，PLC完成一个扫描周期。

**“顺序扫描、不断循环”**

## 7.1.3 PLC分类

### ➤按I/O点数分

小型PLC：输入输出总点数 $\leq 256$

中型PLC：输入输出总点数256~2048

大型PLC：输入输出总点数 $> 2048$

### ➤按结构类型分

整体式

模块式（积木式）

### ➤按功能分

低档机

中档机

高档机

## 7.1.4 PLC的主要技术性能

### 1. I/O点数

这是一项重要技术指标。它是指PLC的外部输入和输出端子数。小型机有几十个点，而大型机超过千点。

### 2. 用户程序存储容量

指PLC存储用户程序的多少。程序指令按“步”存储，一“步”占一个地址单元，一个地址单元占两个字节，如：一个内存容量为1000步的PLC，其内存为2k字节。

### 3. 扫描速度

指扫描1000步用户程序所需的时间，单位为ms/千步，或 $\mu\text{s}$ /步。

## 4. 指令系统条数

衡量PLC软件功能的强弱。指令系统包括基本指令和高级指令。

## 5. 编程元件的种类和数量

衡量PLC硬件功能的强弱。

## 7.1.5 PLC的主要功能和特点

### 一、主要功能

#### 1. 逻辑控制

具有逻辑运算功能，它设置有“与”、“或”、“非”等逻辑指令，能够描述继电器触点的串联、并联、串并联、并串联等各种连接。

#### 2. 定时控制

具有定时控制功能。为用户提供若干个定时器并设置了定时指令。定时时间可由用户在编程时设定，并能在运行中被读出与修改。

#### 3. 计数控制

具有计数控制功能。它为用户提供若干个计数器并设置了计数指令。定数值可由用户在编程时设定，并能在运行中被读出与修改。

#### 4. A/D、D/A转换

具有模/数（A/D）和数/模（D/A）转换功能，能完成对模拟量的检测与控制。

## 5. 定位控制

具有步进电动机和伺服电动机控制功能，能组成开环系统或闭环系统，实现位置控制。

## 6. 通讯与联网

具有联网和通讯功能，可以进行远程 I/O 控制。由一台计算机和多台可编程控制器可以组成“集中管理、分散控制”的分布式控制网络，以完成较大规模的复杂控制。

## 7. 数据处理功能

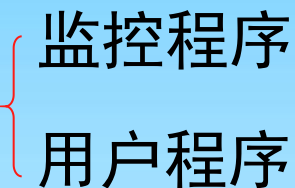
具有数据处理功能，能进行数据并行传送、比较运算；BCD 码的加、减、乘、除等运算；还能进行字的按位“与”、“或”、“异或”、求反、逻辑移位、算术移位、数据检索、比较、数制转换等操作。

## 二、主要特点

- 可靠性高，抗干扰能力强
- 功能完善，编程简单，组合灵活，扩展方便
- 体积小，重量轻，功耗低。

## 7.2 PLC的软件和用户环境

### 一、PLC的软件结构



#### 1. 监控程序

监控程序是可编程控制器产品必须包括的部分，有生产厂家提供。其功能如下：

##### 1) 系统管理

运行管理：何时输入、何时输出、何时运算、何时自检、何时通讯等进行时间上的分配管理。

程序空间的管理：生成用户环境。

系统自检程序：系统出错检验、用户程序语法检验、句法检验等。

2) 用户指令解释程序  
编辑程序和解释程序。

3) 标准程序和系统调用

## 2. 用户程序

用户在PLC提供的编程环境下编制的完成控制功能的程序。

## 二、 用户环境

### 1. 用户数据结构

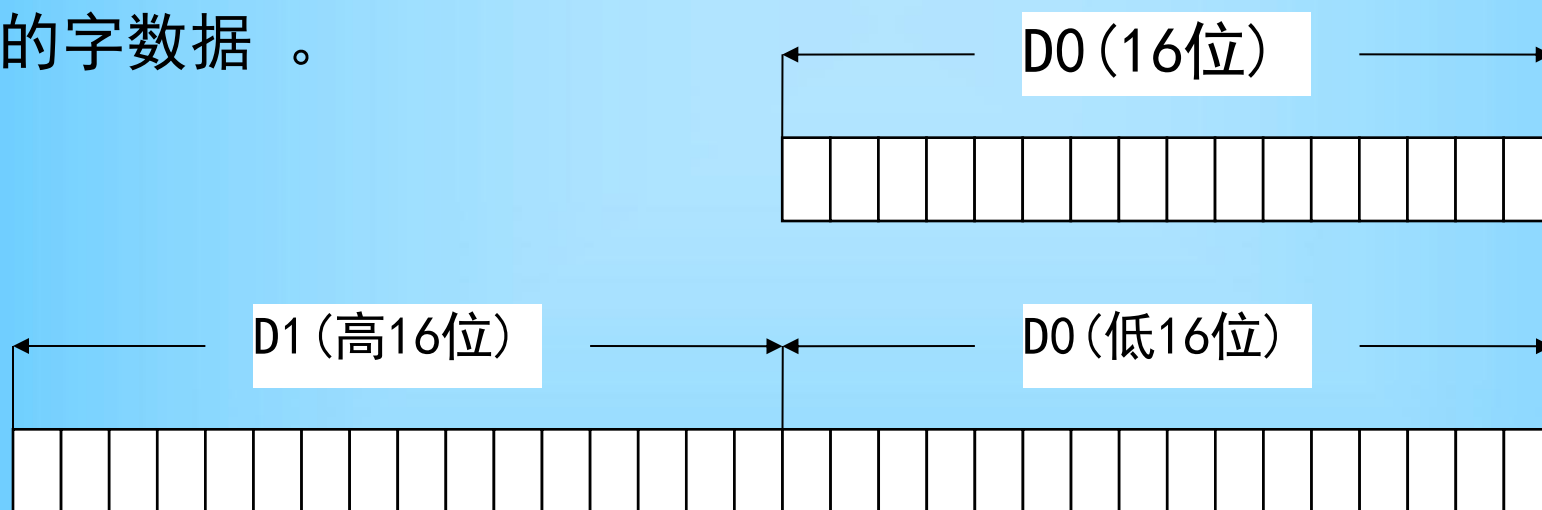
#### (1) 位数据

- ◆ 位数据即逻辑量，其值为“0”或“1”，表示触点的通与断、线圈的得电与失电、标志的ON与OFF等。
- ◆ 位数据可以组合成字数据。
- ◆ 存放位数据的元件称为位元件。三菱FX2N中位元件有输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、状态继电器S以及定时器、计数器中的状态寄存器。

## (2) 字数据

◆字数据即数值量，其数制有很多形式。三菱FX2N的用户程序中采用十进制和十六进制两种数制，但可以处理八进制、十六进制、ASCII码、整数、实数、浮点实数等数据。

◆一个字数据的位数为16位，可以用两个字数据组成一个32位的字数据。



◆存放字数据的元件称为字元件。三菱FX2N中数据寄存器D。

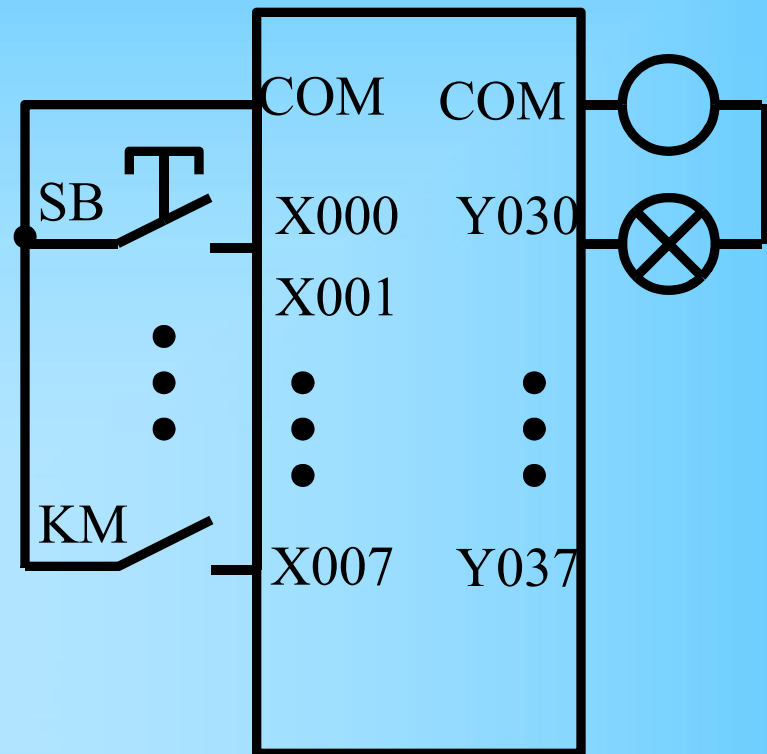
### (3) 混合数据

一个元件中既有字数据又有位数据称为混合数据。如定时器T的状态寄存器存放的是位数据，而当前值寄存器和设定值寄存器存放的是字数据。

存放混合数据的元件称为混合元件。三菱FX2N中混合元件有定时器T和计数器C。

## 2、 PLC控制系统的结构

- 1) 输入部分：建立外部输入信号与输入接口的一一对应关系。
- 2) 输出部分：建立输出接口与被控制的外部信号的一一对应关系。



- 3) 用户程序：利用内部元件，建立起输入和输出之间的逻辑关系以及控制各种功能模块完成控制任务。

## 3、 PLC的元件

用户可以使用的输入输出接口、内部存储单元——统称元件。

## 7.3 PLC的编程元件

三菱F系列PLC的基本情况：日本三菱的早期产品，小型机，整体式结构，包括：基本单元，扩展单元、特殊单元三种。

下面以三菱FX2N系列PLC为例，介绍PLC中常用的编程元件。

### 1. 输入继电器 X

- 专门用来接收外部开关或传感器发来的信号，它与PLC的输入端子相连。
- 只能由外部信号来控制，不能用内部程序指令来控制，所以在梯形图中输入继电器没有线圈，而只提供若干对动合和动断触点。
- 输入继电器的状态可由程序无限次的读取。
- 即CPU对输入继电器只能进行读操作，而不能进行写操作。

## 2. 输出继电器 Y

- 专门用来将输出信号传送给外部负载。
- 按内部程序指令来控制，每一输出继电器仅有一对外部输出的触点，其状态对应于输出寄存器的输出。
- 可提供若干对动合触点、动断触点供编程使用。
- 输出继电器的状态由程序控制，也可由程序无限次读取。即 CPU 可对输出继电器进行读写操作。

### 3. 辅助继电器 (M)

- 编号从 M0开始
- 十进制编码
- 通用型和掉电保护型两种

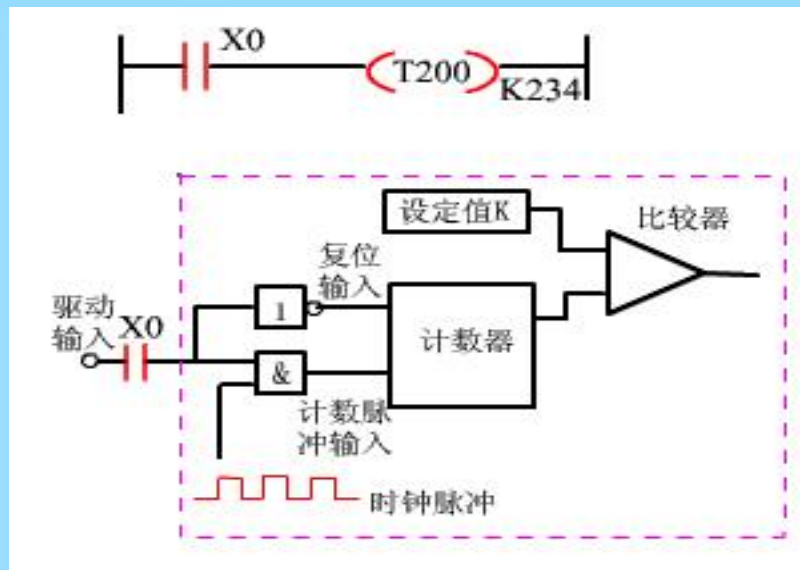
辅助继电器仅供内部使用

### 4. 定时器 (T)

- 编号从T0开始；
- 十进制编码
- 定时器按定时时钟的不同进行分组
- 延时时间由设定的K值大小确定

定时器做计时功能

定时器（又称时间继电器）由设定值寄存器、当前值寄存器及状态寄存器组成，其工作原理图如下：



➤ 定时器的设定值K由用户程序设定。当输入条件X0的状态为1时，计数器A累加时钟脉冲个数，当计数器A（当前值寄存器）的计数值等于设定值后，比较器输出（状态寄存器）为1，即定时器的状态为1。当输入条件X0的状态为0时，计数器计数脉冲输入的状态始终为0，计数器不计数，定时器的状态始终为0。

## 5. 计数器(C)

- 编号从C0开始;
- 十进制编码
- 分加计数、减计数和双向计数器
- 分掉电保护和通用型两种
- 计数值由设定的 $K$ 值大小确定

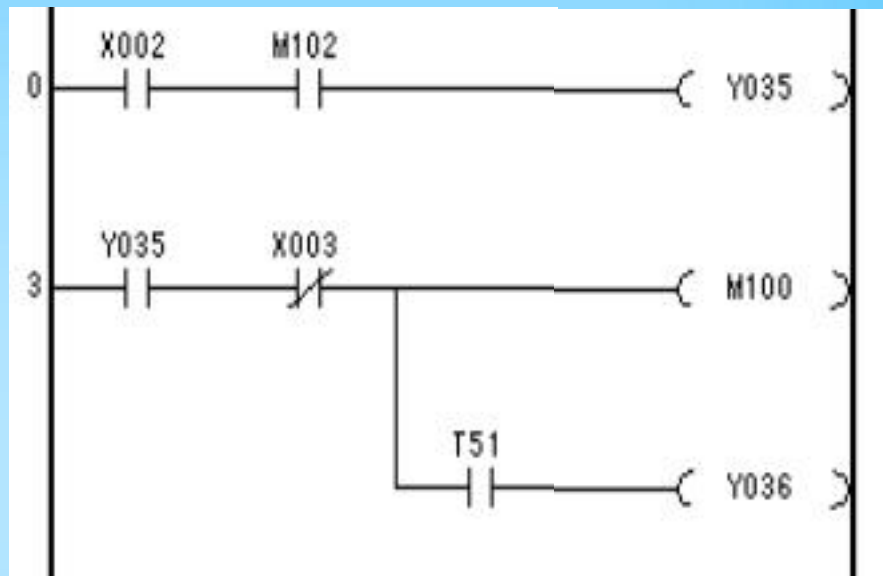
可对外部事件或内部脉冲进行计数。

## 7.4 PLC的软件技术

### 7.4.1 PLC的常用编程语言

- **梯形图语言**：与传统的继电器—接触器控制线路图相似，不同的是特定元件和构图规则。优点是：形象、直观、易于接受。

- **助记符语言**：类似于汇编语言，用易于记忆的助记符表达某种操作。

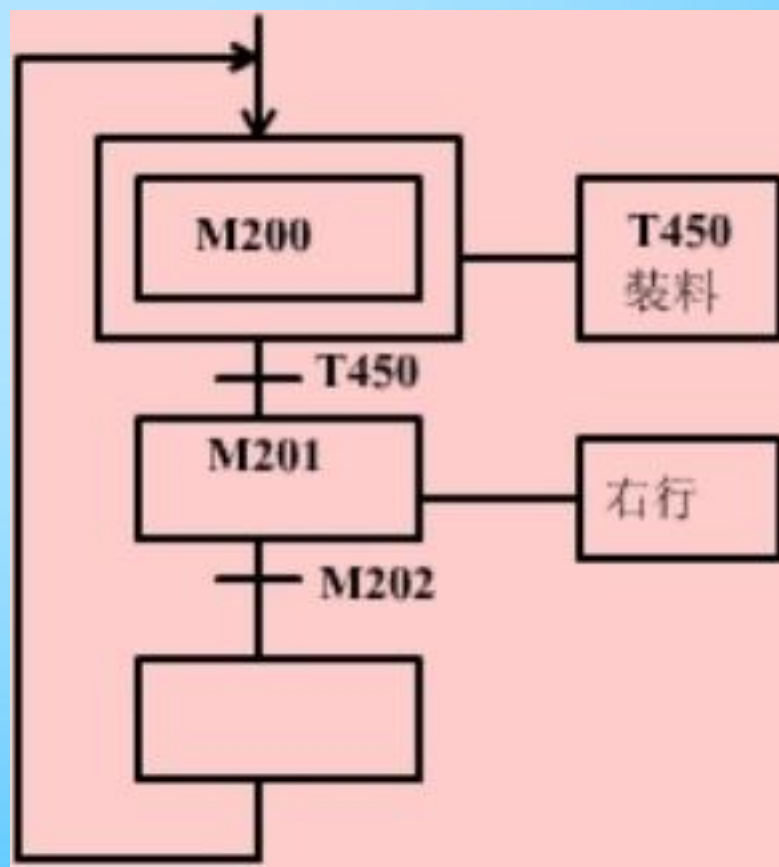


```
LD X002
AND M102
OUT Y035
LD Y035
ANI X003
OUT M100
AND T51
OUT Y036
```

● **逻辑功能图语言：**类似于与、或、非逻辑电路，易于描述较为复杂的控制功能，表达直观。



● **顺序功能流程图语言：**类似于程序框图。对于一些较复杂的顺序控制，用此较易。



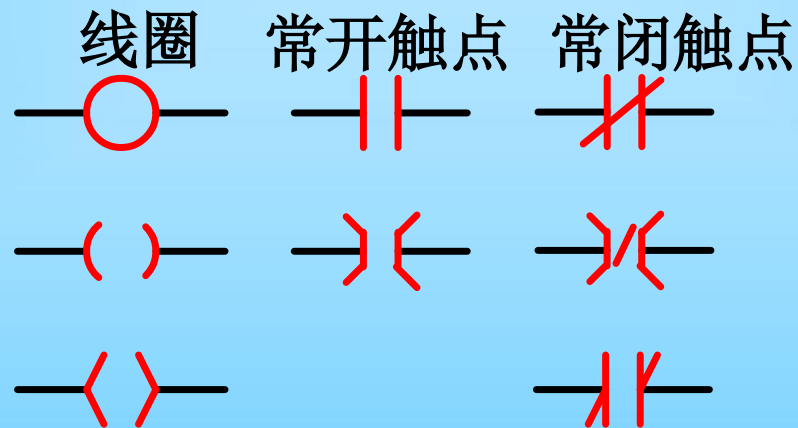
## 7.4.2 梯形图程序设计的规则和方法

### — 梯形图中的元件：

必须是对应PLC中给定编号的编程元件

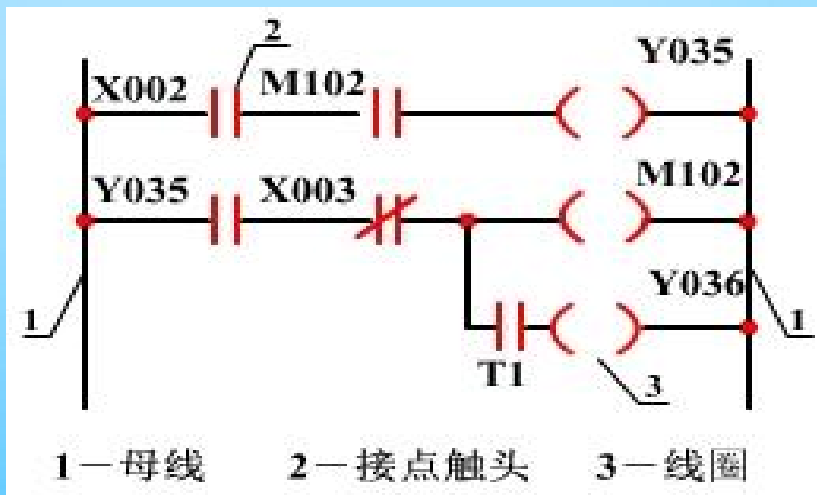
### — 梯形图符号：触头表示读取位元件的状态；

线圈表示对位元件进行写操作；



## 梯形图编程规则：

1. 梯形图按**自上而下, 从左到右**的顺序排列。
2. 每一个继电器为一个**逻辑行**, 称为一个梯形。每一个逻辑行起**始于左母线**, 然后是**触点的各种连接**, 最后是**线圈与右母线**连接, 整个图形呈梯形。
3. 梯形图中的继电器是**软继电器**, 相应某位触发器为“1”态, 表示该继电器线圈通电, 其动合触点闭合, 动断触点打开。
4. **软触点**, 可以无限次的使用, 触点不能连到右母线。
5. 广义的线圈。**线圈右边必须连右母线, 左边必须有触点**, 没有输入继电器线圈, 其他继电器线圈在一个程序中只出现一次. 同一程序中同一元件的线圈使用两次或以上称为**双线圈输出**, 不应出现双线圈输出。



## 7.4.3 三菱FX2N系列PLC的基本指令

指令语句表的格式:

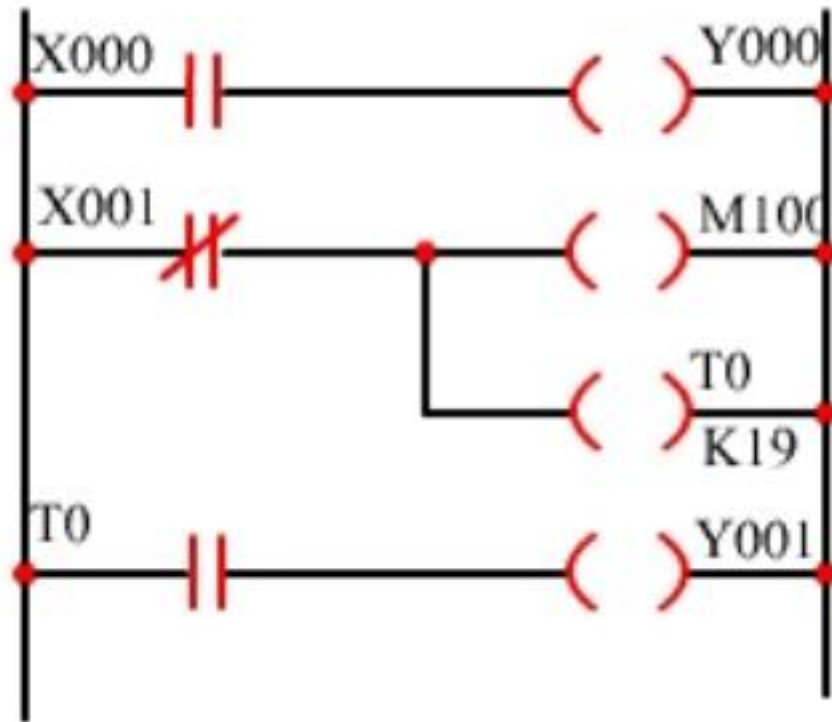
| 指令 | 地址号  |
|----|------|
| LD | X000 |

### 1. 输入、输出指令

LD: 取指令。用于与母线连接的动合触点。

LDI: 取反指令。用于与母线连接的动断触点。

OUT: 输出指令。用于驱动输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器，但不能用于驱动输入继电器。

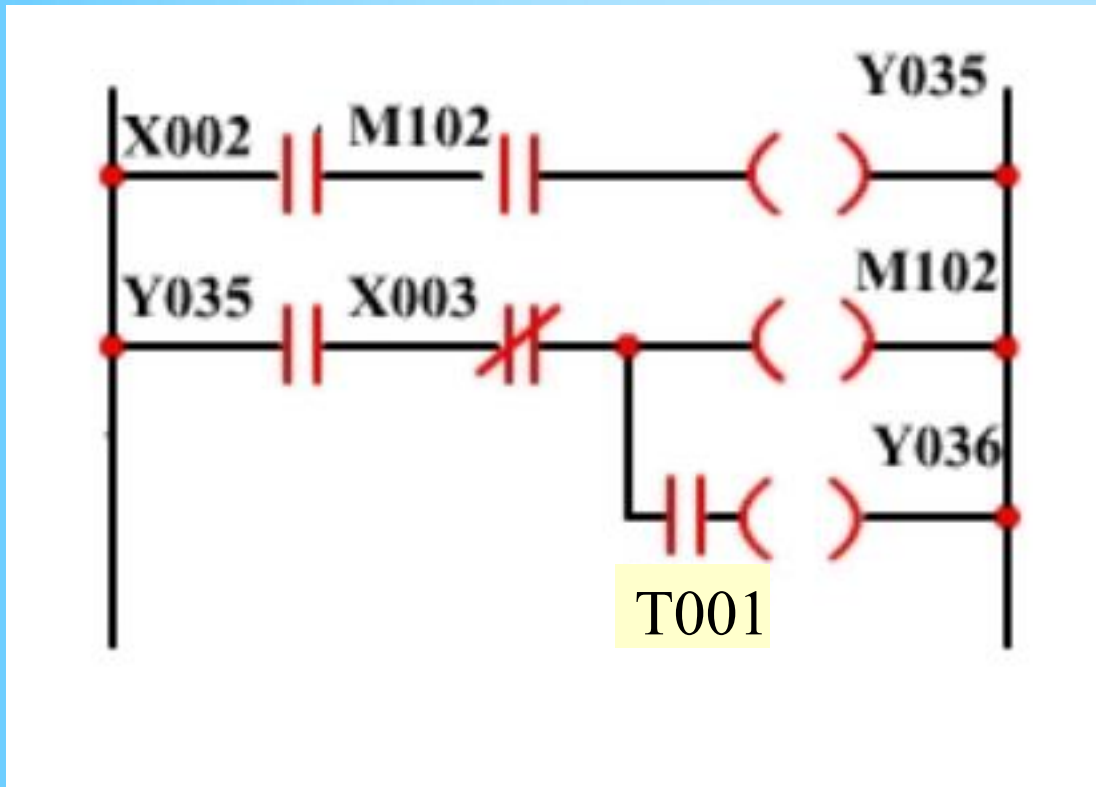


- LD X000
- OUT Y000
- LDI X001
- OUT M100
- OUT T0 K 19
- LD T0
- OUT Y001

## 2. 逻辑指令

### 1) 与指令

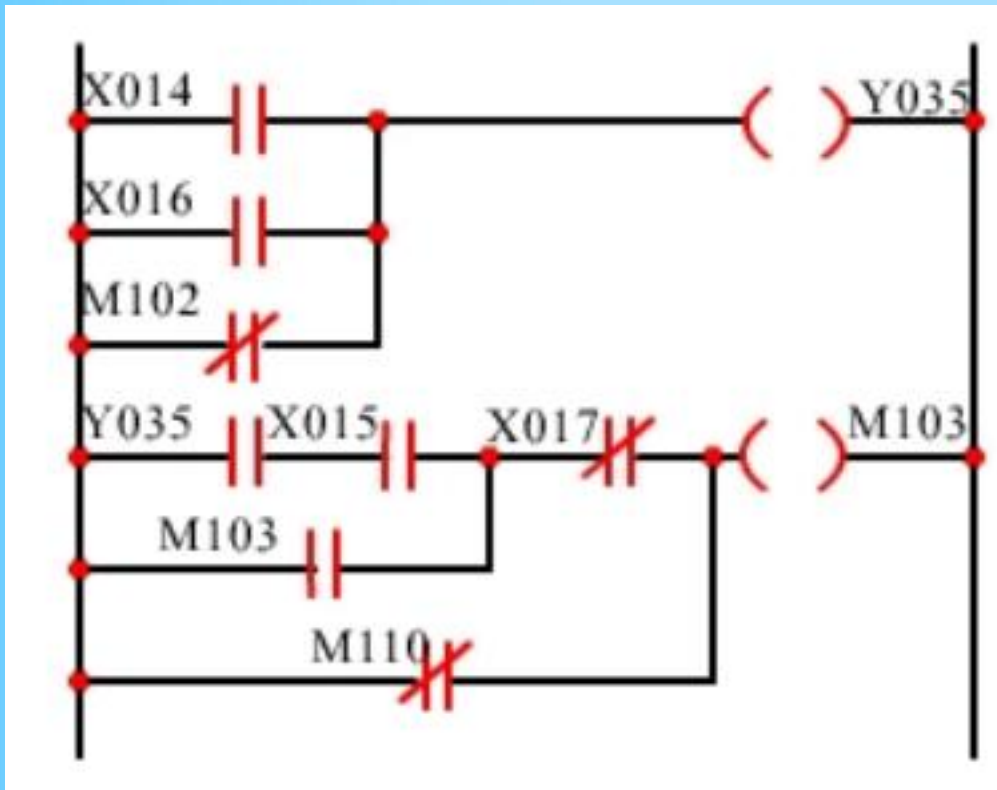
- AND：与指令。指一个动合触点与前面的电路串联连接。
- ANI：与非指令。指一个动断触点与前面的电路串联连接。



- LD X002
- AND M102
- OUT Y035
- LD Y035
- ANI X003
- OUT M102
- AND T001
- OUT Y036

## 2) 或指令

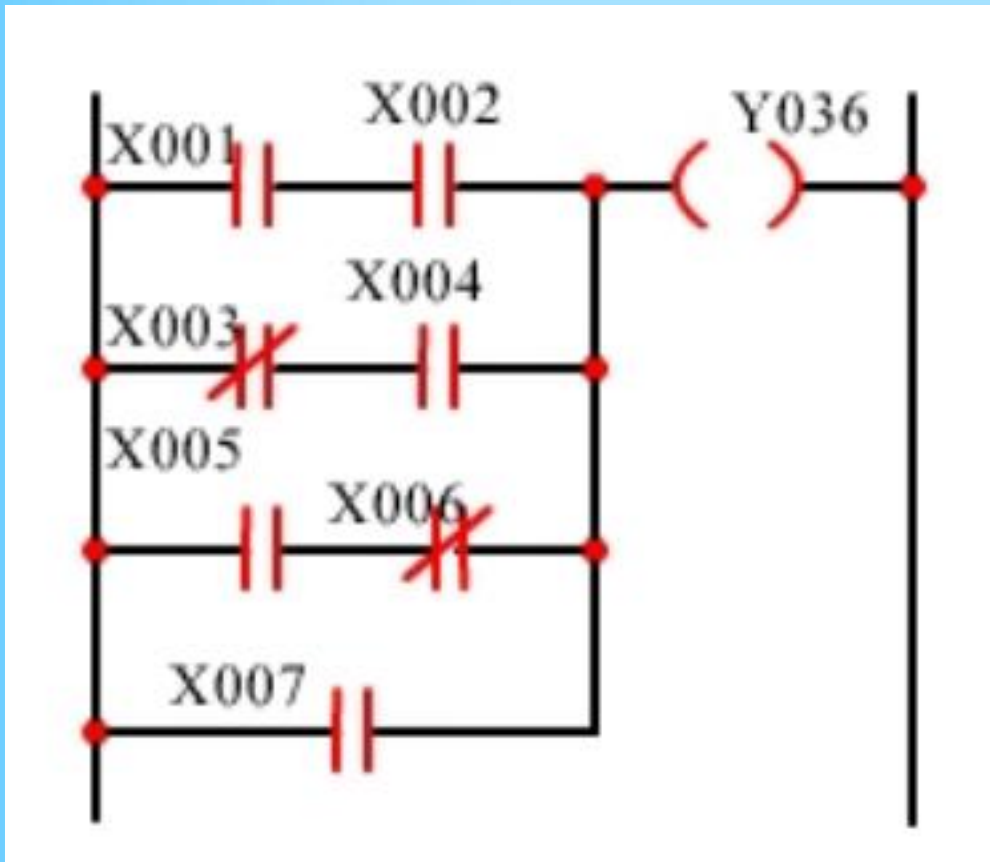
- OR: 或指令。指一个动合触点与前面的电路的并联。
- ORI: 或非指令。指一个动断触点与前面的电路的并联。



```
LD X014
OR X016
ORI M102
OUT Y035
LD Y035
AND X015
OR M103
ANI X017
ORI M110
OUT M103
```

### 3) 或块指令

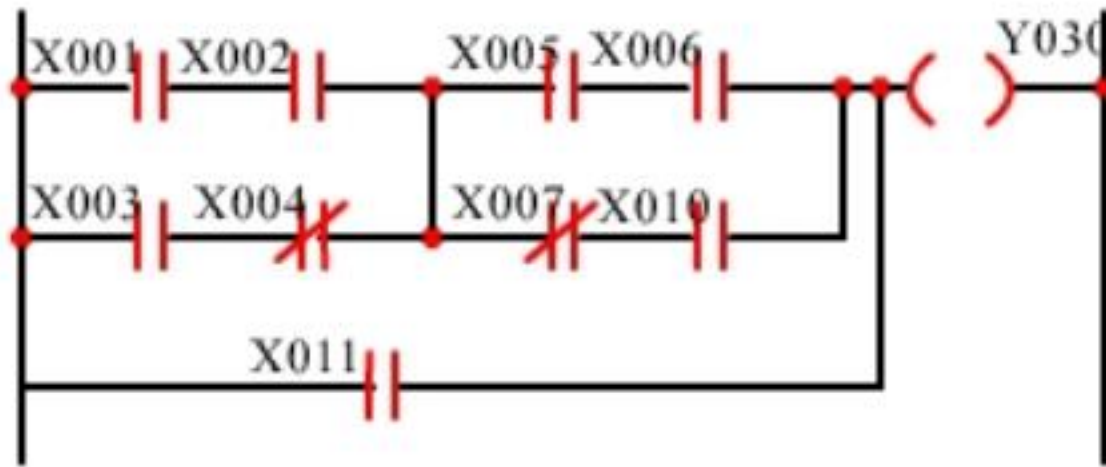
- ORB：或块指令。用于两个及以上触点串联的支路与前面支路并联连接的情况。



```
LD  X001      }  
AND X002      }  
LDI X003      }  
AND X004      }  
ORB  
LD  X005      }  
ANI X006      }  
ORB  
OR  X007  
OUT Y036
```

#### 4) 与块指令

- ANB：与块指令。用于**并联电路块与前面接点电路或并联电路块的串联。**



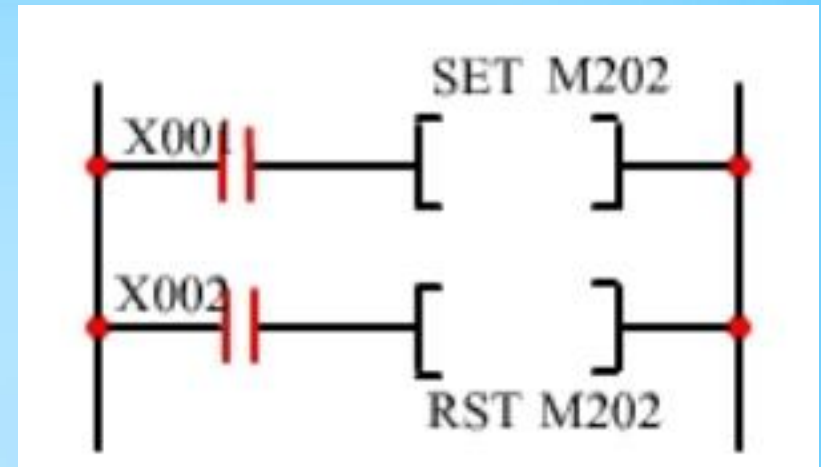
```
LD X001
AND X002
LD X003
ANI X004
ORB
LD X005
AND X006
LDI X007
AND X010
ORB
ANB
OR X011
OUT Y030
```

### 3. 保持指令

- SET: 置位保持指令
- RST: 复位保持指令

LD X001  
SET M202 } 使M202置位并  
保持

LD X002  
RST M202 } 使M202复位并  
保持

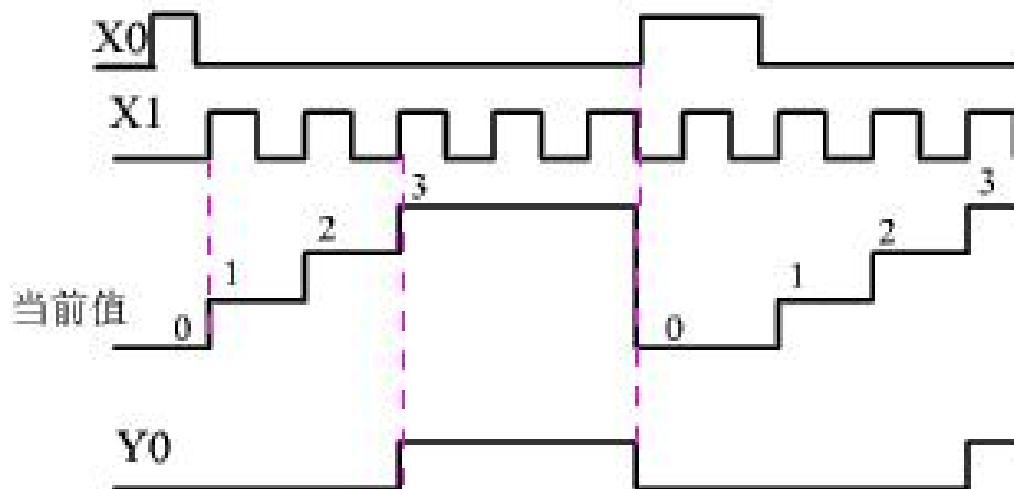
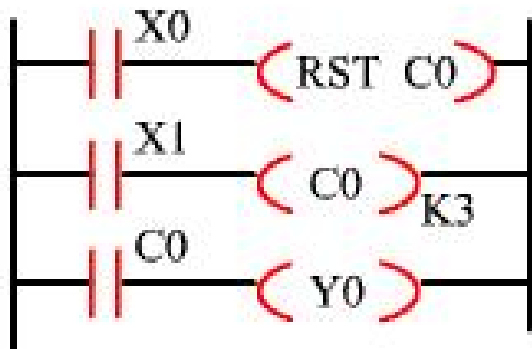


复位输入端为**1**: { K值置入计数器  
计数器状态为**0**

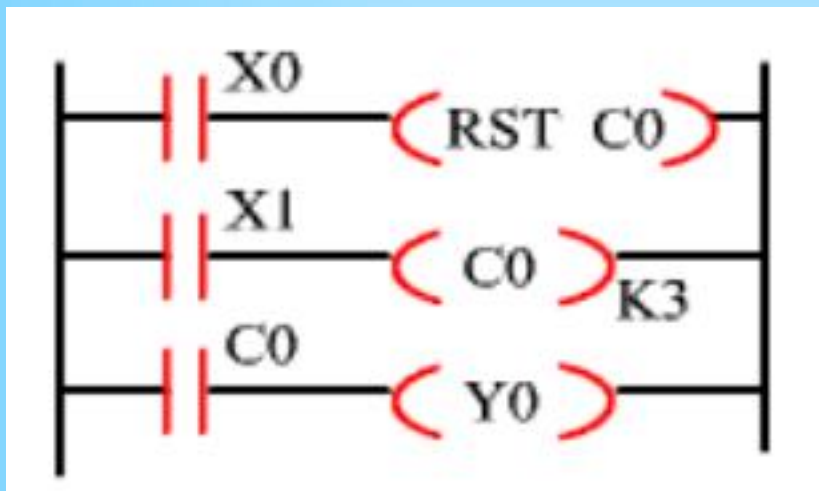
复位输入端为**0**: 计数输入端每通断一次, 计数值减**1**或加**1**

**计数器状态**: 当计数值计到设定值时, 计数器状态为**1**一直保持直到被复位指令复位

**注**: 当复位输入保持时, 计数信号不起作用



RST：用于对计数器复位的情况



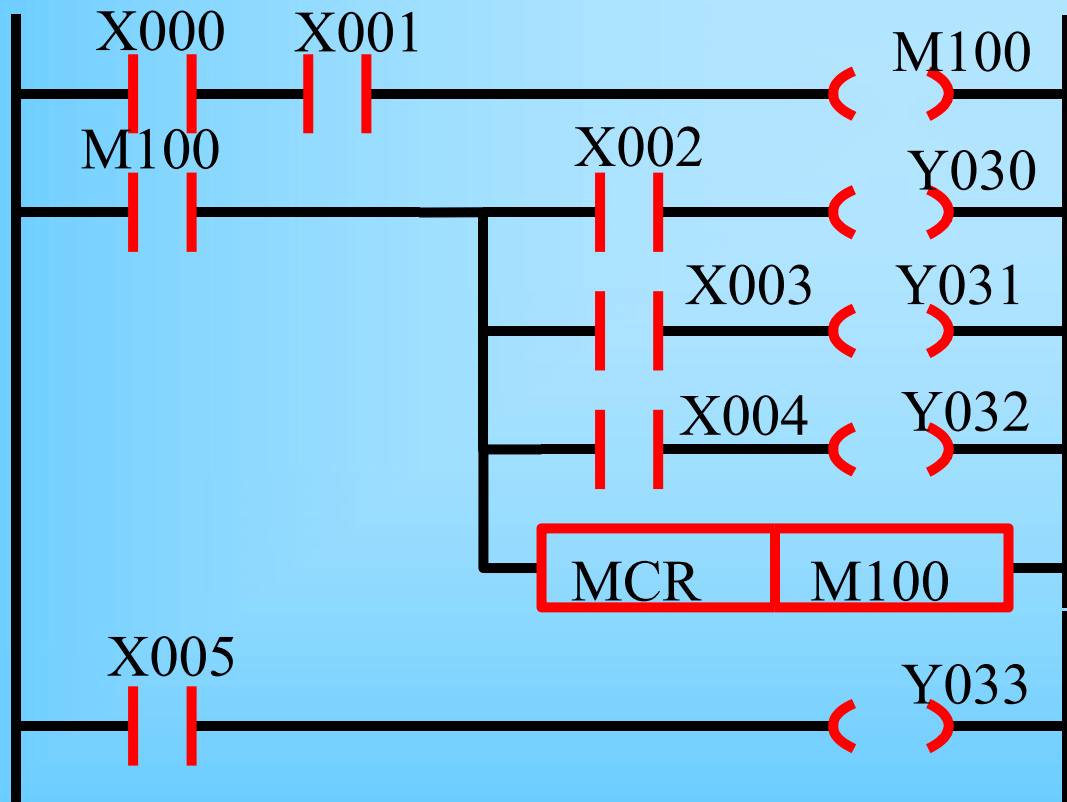
```
LD X0
RST C0
LD X1
OUT C0 K3
LD C0
OUT Y0
```

## 4. 主控指令

主控母线指令简称为主控指令。

MC：主控指令。该指令引出一条分支母线。

MCR：主控复位指令。该指令使分支母线结束并回到原来(前面)的母线上。



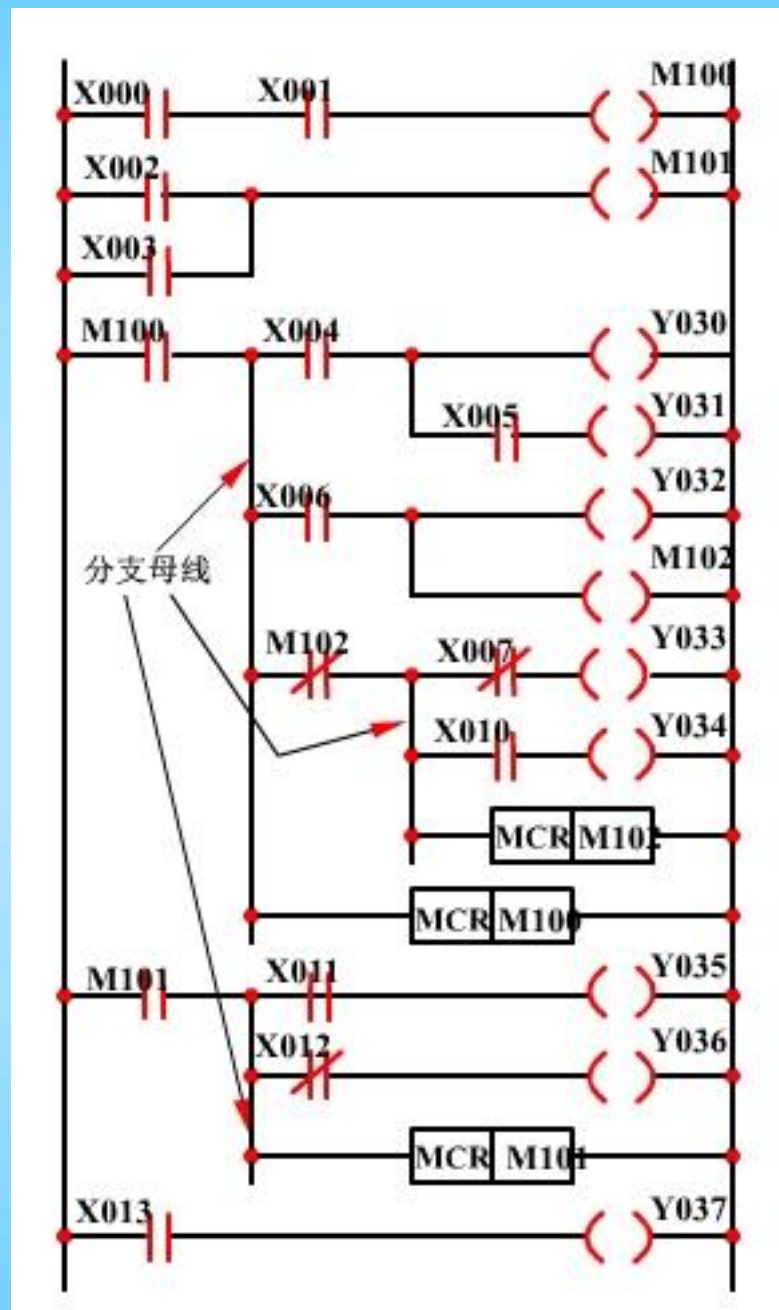
```
LD    X000
AND   X001
OUT   M100
MC    M100
LD    X002
OUT   Y030
LD    X003
OUT   Y031
LD    X004
OUT   Y032
MCR   M100
LD    X005
OUT   Y033
```

注意：

❖ MC、MCR必须成对出现。

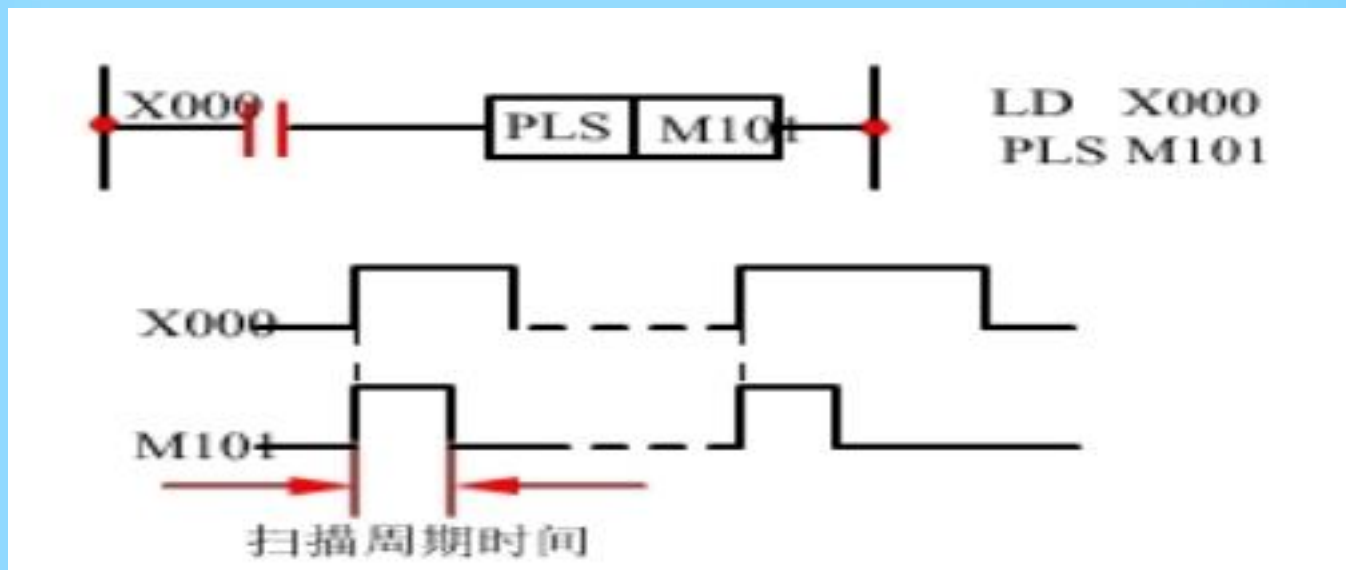
❖ 分支母线上每一逻辑行编程时，都要用LD或LDI指令开始。

❖ 可嵌套使用主控母线指令，最多8次。



## 5. 脉冲输出指令PLS

将脉宽较宽的输入信号变成脉宽等于PLC扫描周期的脉冲信号。



- 例如，计数器复位端对复位信号的脉宽要求较高。
- 如果直接采用 X000 作为计数器的 RST 触发信号，若 X000 的脉宽小于 PLC 的扫描周期，PLC 就采不到 X000 的脉冲信号，计数器得不到复位；若 X000 的脉宽太宽，计数器 RST 将一直处于有信号状态，而不能接受输入的计数脉冲。
- 采用 PLS 指令后，只要 X000 的脉宽大于 PLC 的扫描周期，计数器的复位操作就能正常进行。

## - 空操作指令

- NOP：不完成任何操作，只是占用一步的时间。用于修改程序，便于调试程序。

## - 程序结束指令

- END：用于结束程序，表示程序终了。
- 当有效程序结束时，写一条 END指令，可以缩短扫描周期。如：某型号 PLC 允许用户程序长度为 890步，当用户程序不到 890步时，在程序的结尾处加上一条 END指令。程序扫描到 END指令时便自动返回。如果程序的结尾未加 END指令，程序将在 000—890之间反复运行。
- 使调试程序方便。可用 END指令将用户程序分块进行程序的检验和调试。

## 指令小结：

LD、LDI、AND、ANI、OR、ORI——对触点操作的指令

ANB、ORB——触点块连接指令

OUT、SET、RST、PLS——对线圈操作的指令

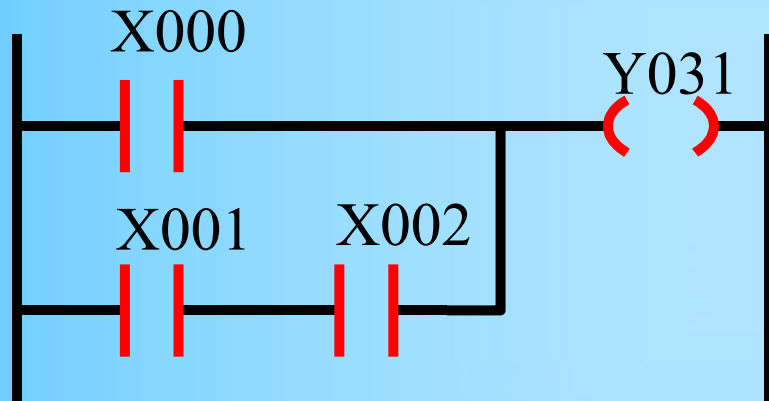
MC、MCR、NOP、END——其它指令

## 7.4.5 常用编程技巧

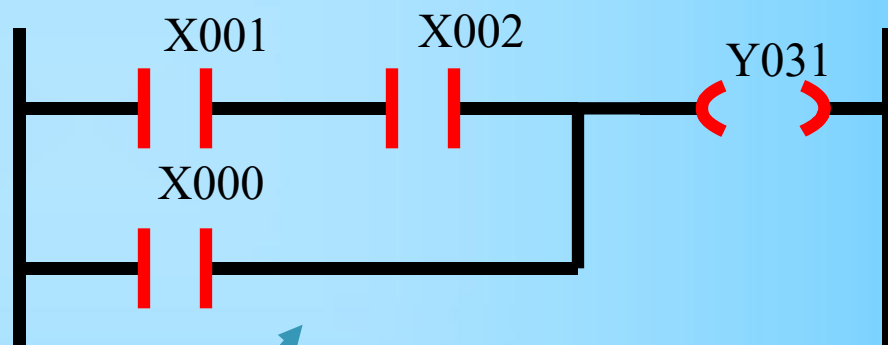
### 1. 程序的合理性

为了简化程序，减少指令，有效减少用户程序空间，一般来说，对于复杂的串并联电路，有如下基本的编程技巧。

- 对于并联电路，串联触头多的支路最好排在梯形图的上面。



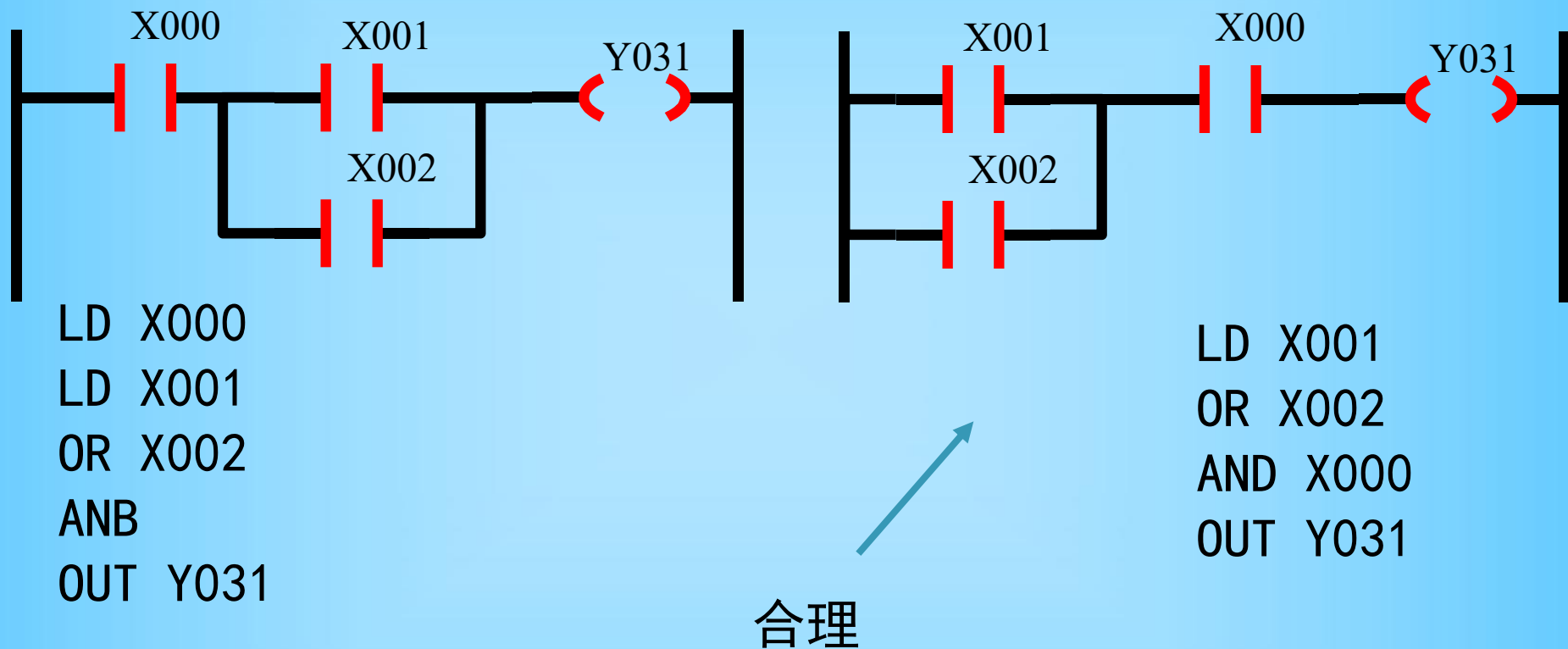
```
LD X000
LD X001
AND X002
ORB
OUT Y031
```



合理

```
LD X001
AND X002
OR X000
OUT Y031
```

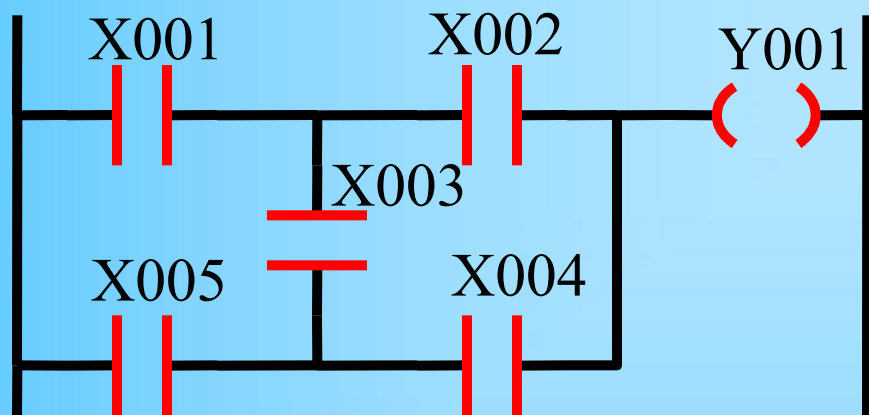
- 对于串联电路，并联触头多的电路块最好排在梯形图的左边。



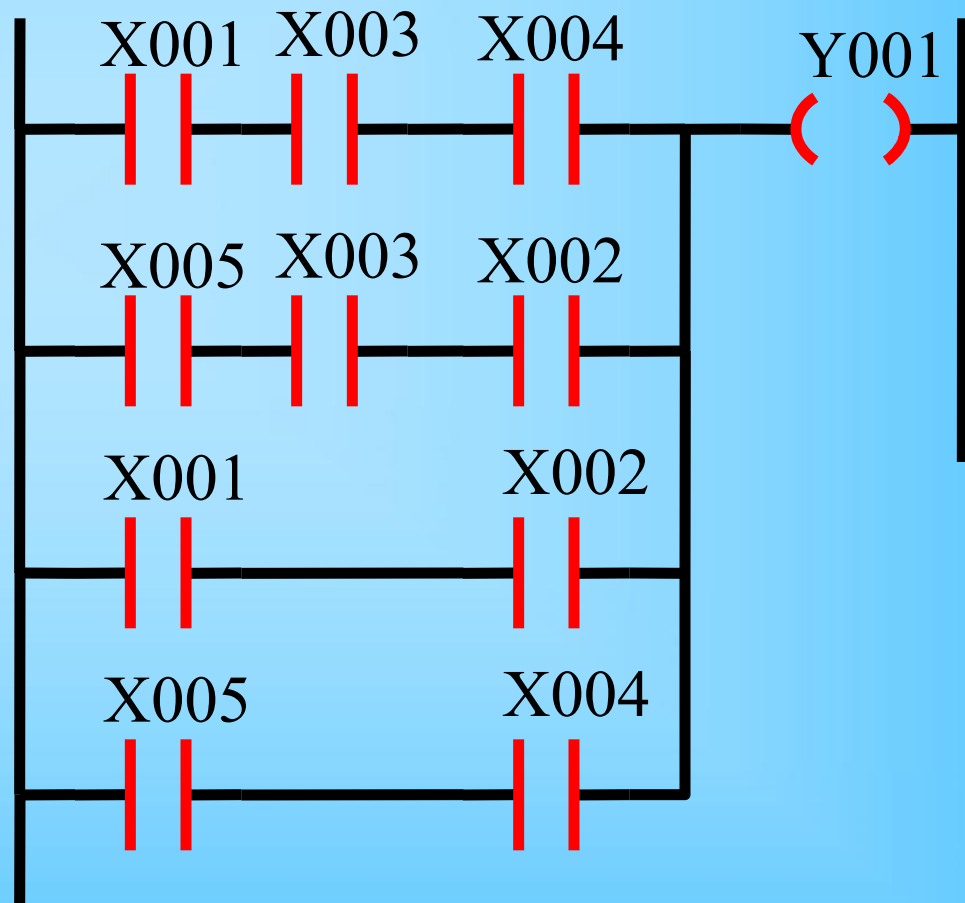
触点串并联原则：“左重右轻，上重下轻”

## 2.程序的正确性

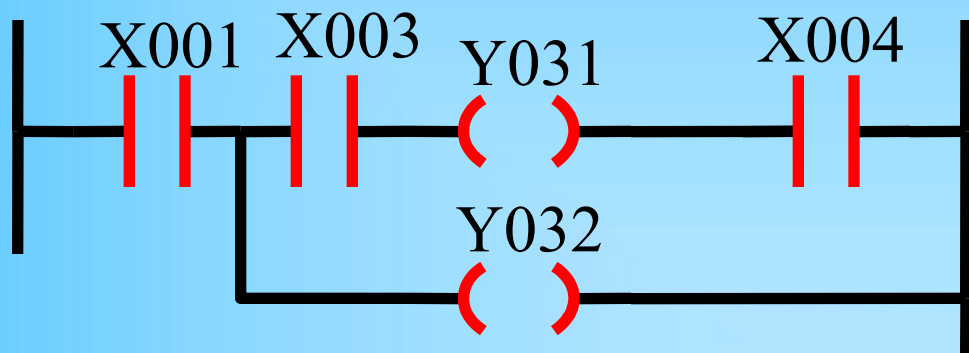
(1) 梯形图中，竖线上不能有触点。



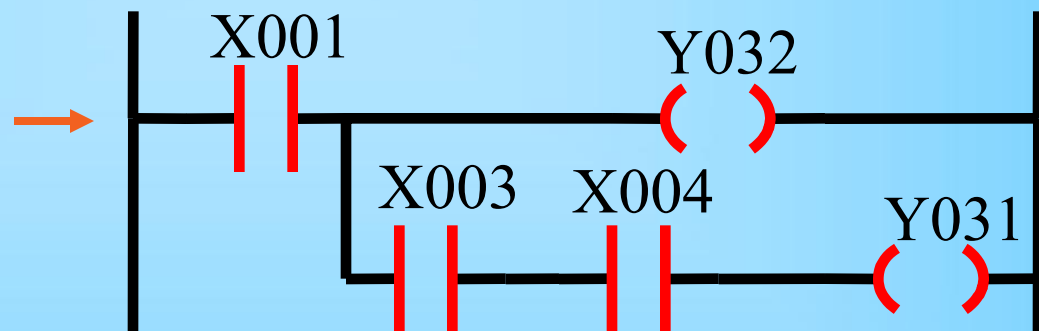
正确的程序



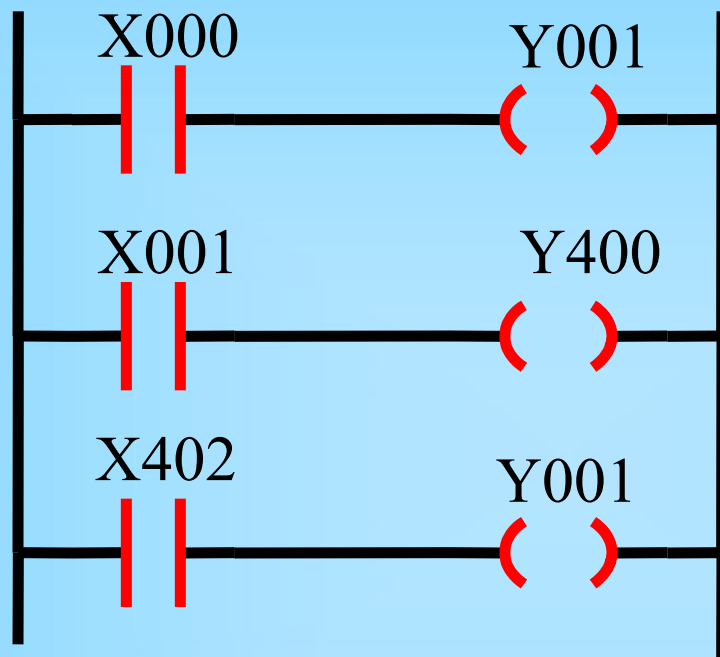
(2) 在三菱PLC中，线圈和右母线之间不能连接触点。



正确的程序



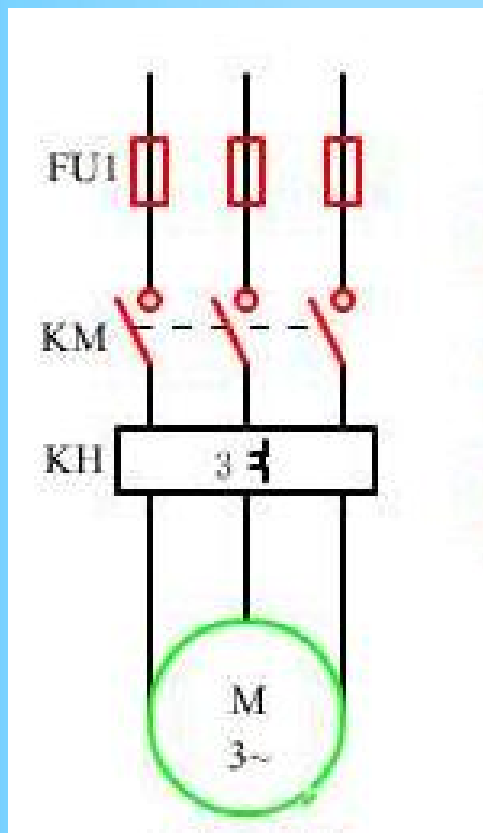
(3) 不能用OUT指令对同一个元件进行两次以上的操作。



Y001双线圈输出，前一个无效

## 7.5 可编程控制器的应用——开关逻辑量控制

### 1. 三相异步电动机启、停控制



主回路

SB1: 起动按钮

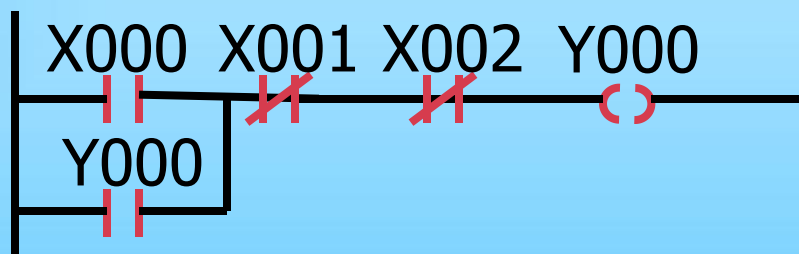
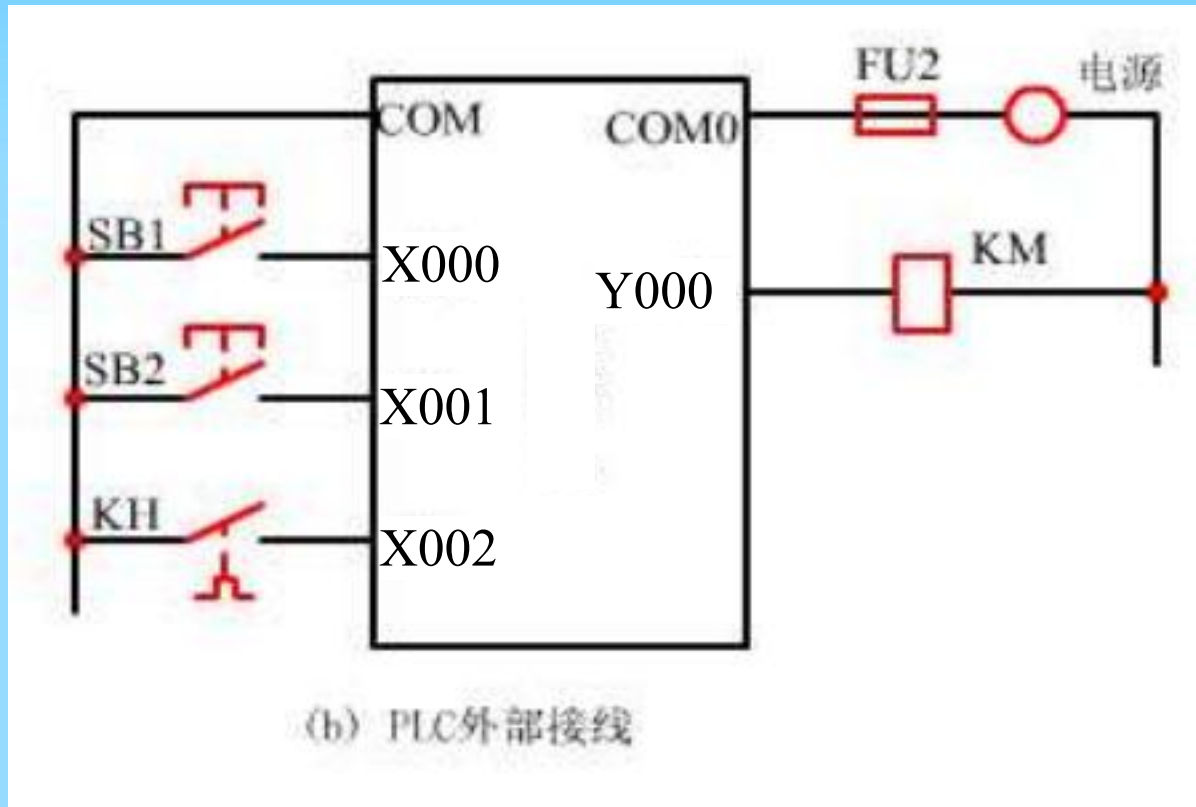
SB2: 停止按钮

KH: 热继电器触点

KM: 接触器线圈

输入信号，与输入接点相连接

输出信号：与输出接点相连接

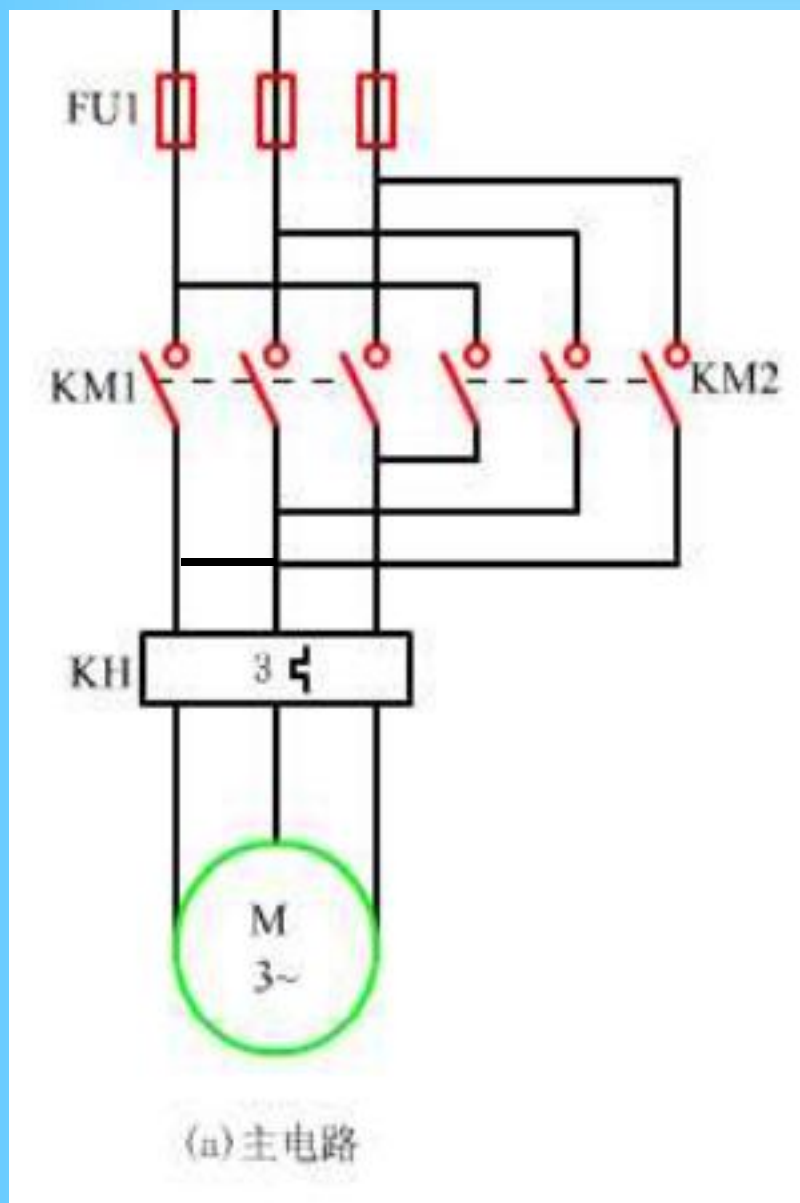


```

LD X0000
OR Y000
ANI X001
ANI X002
OUT Y000
END

```

## 2.三相异步电动机正反转控制



SB1：电动机正转启动

SB2：电动机反转启动

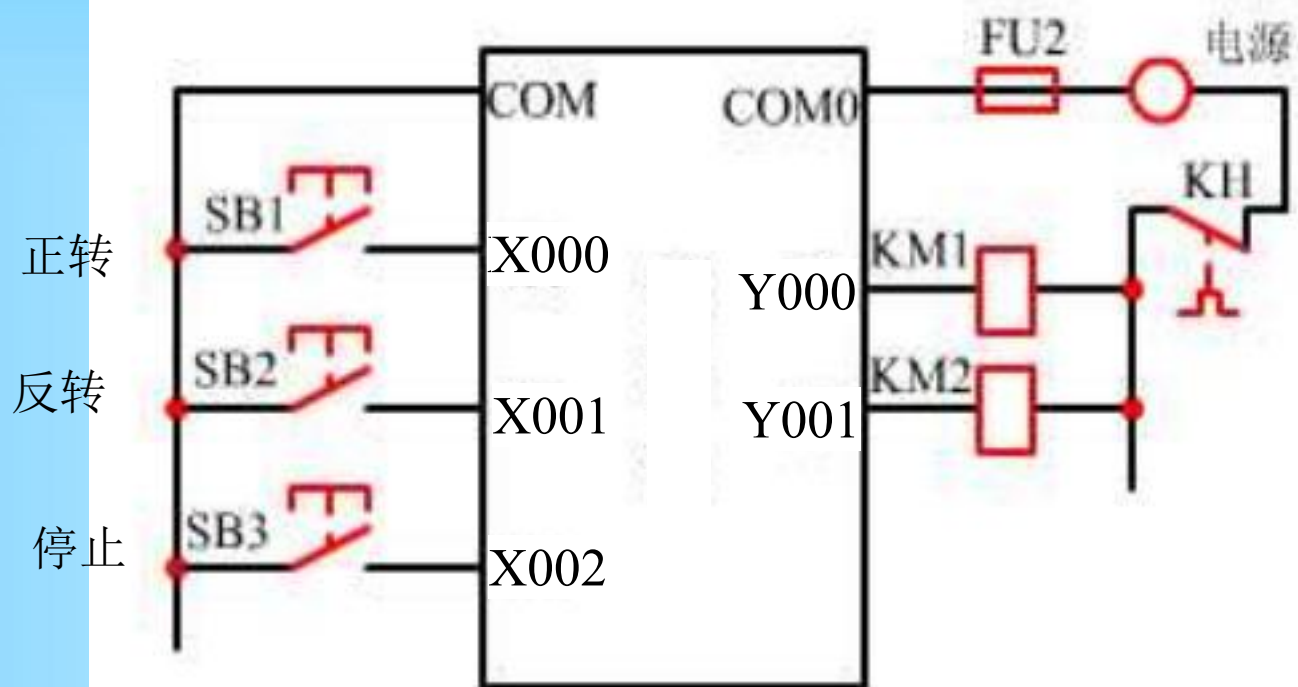
SB3：电动机停转

输入信号：与输入接点相连接

KM1：电动机正转控制

KM2：电动机反转控制

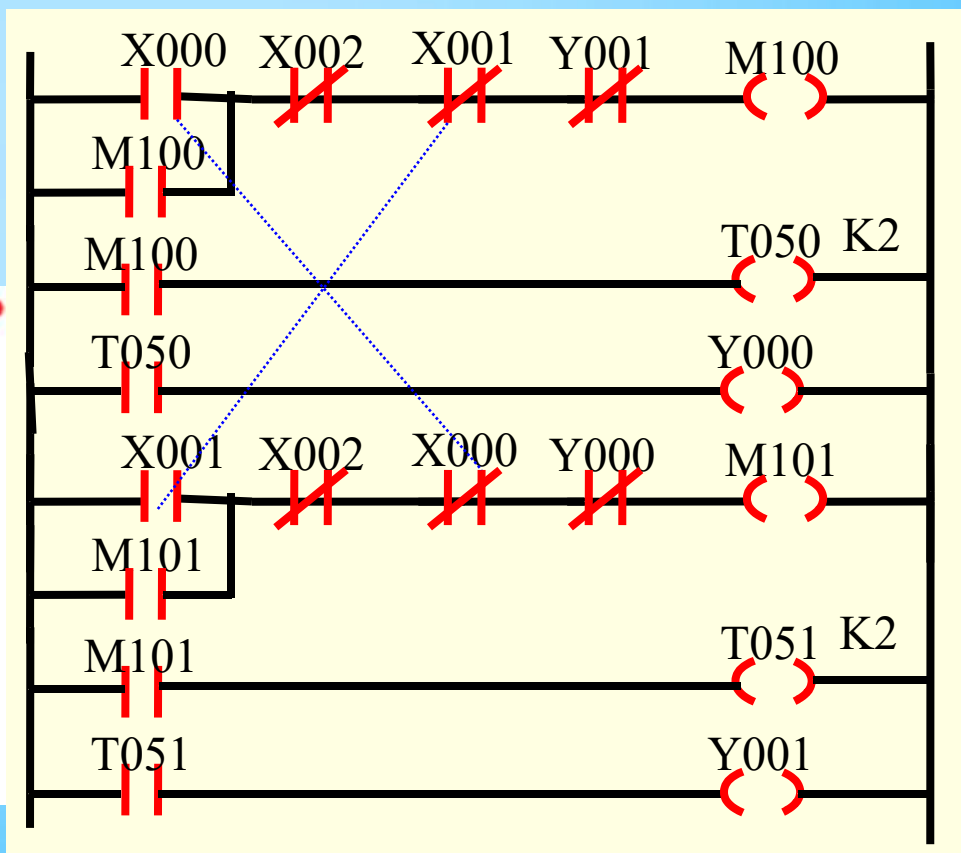
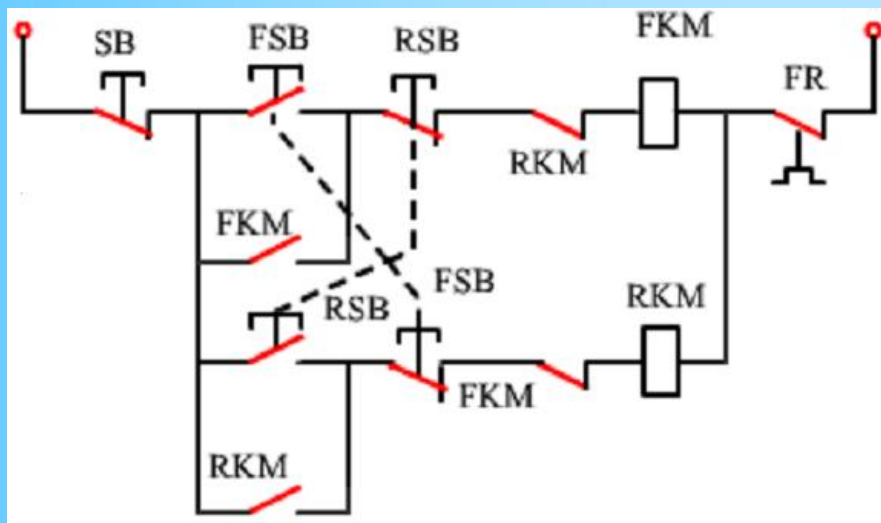
输出信号：与输出接点相连接



(b) PLC外部接线

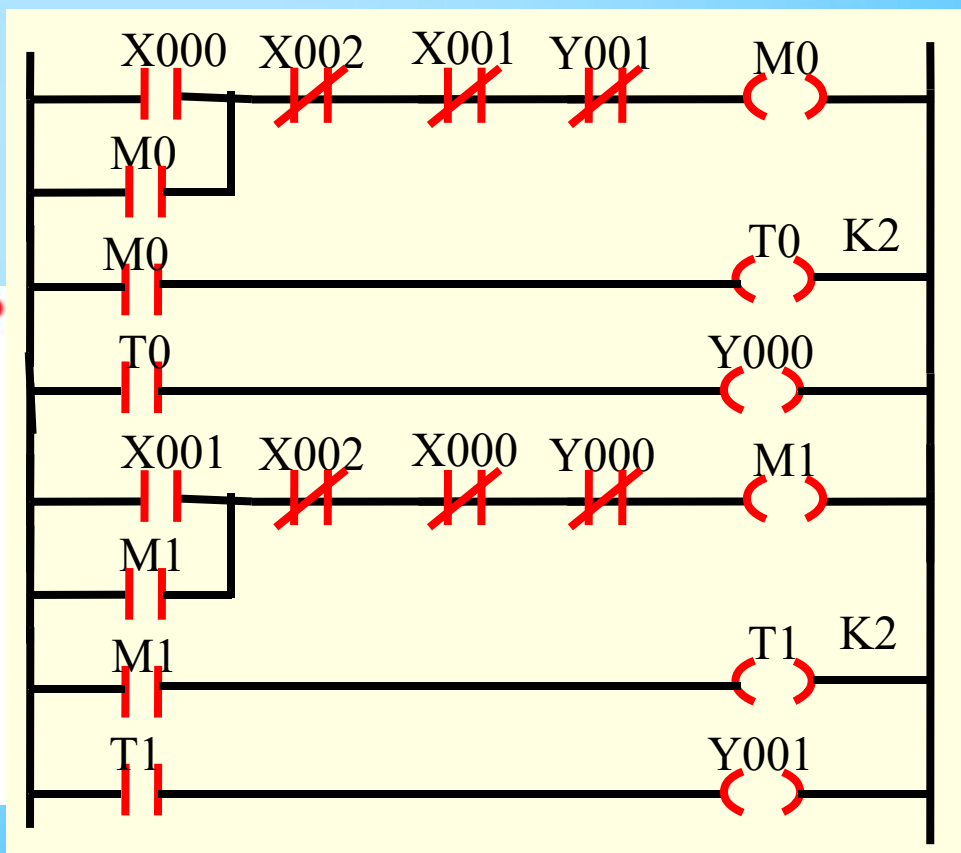
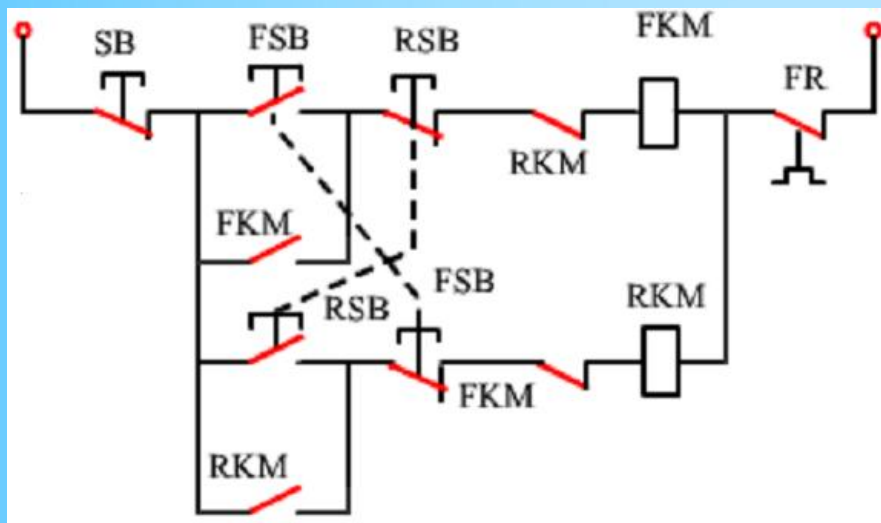
➤三相异步电动机的正、反转是通过正、反向接触器改变定子绕组的相序来实现的，且保证正、反向接触器不能同时接通。

➤在梯形图中采用了正、反转按钮互锁，即将动断触点 Y000 串入输出继电器 Y001 的驱动回路、将动断触点 Y001 串入输出继电器 Y000 的驱动回路，和两个输出继电器 Y000、Y001 的动断触点互锁，这样能够保证输出继电器 Y000 和 Y001 不同时接通。

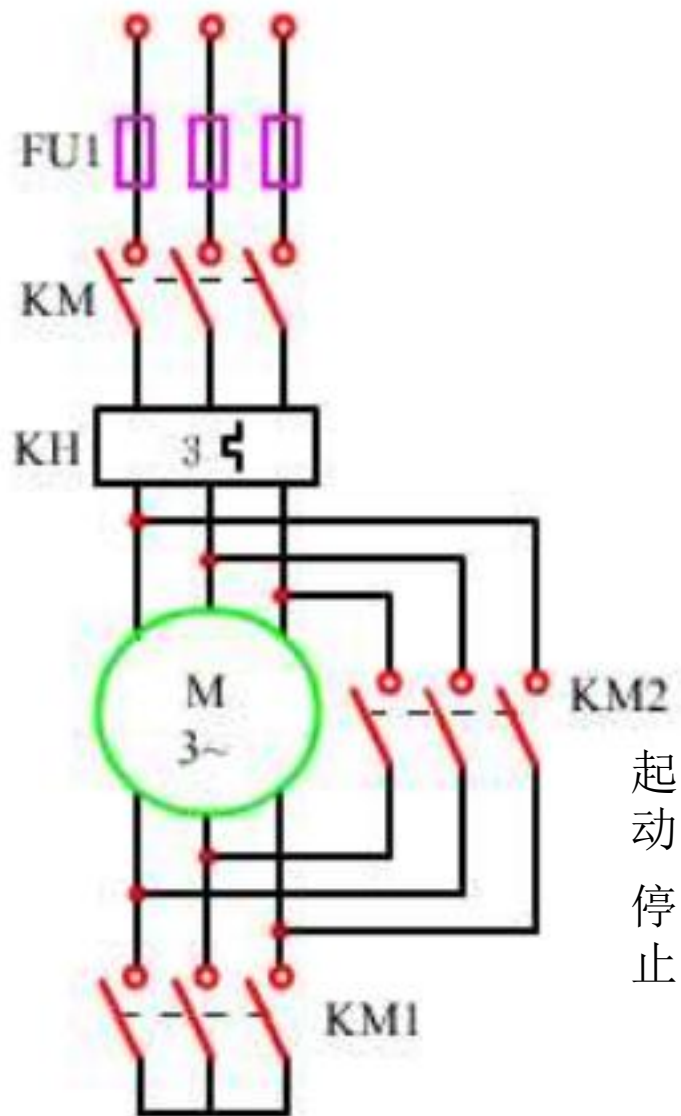


➤但实际运行中由于输出锁存器中的变量是同时（并行）输出的，即 Y000和 Y001的状态变换是同时完成的，例如，由正转切换到反转，KM1的断电释放和 KM2 的得电吸合即同时动作，有可能在 KM1断开其触点、电弧尚未熄灭时，KM2 的触点已闭合，造成电源相间瞬时短路。

➤为了避免这种情况，在梯形图中增加了两个定时器 T0 和T1，使正、反向切换过程中，被切断的接触器瞬时动作，而被接通的接触器则要延时一段时间才动作，以保证系统工作可靠。



### 3.三相异步电动机Y/ $\Delta$ 启动控制



(a) 主电路

SB1: 电动机启动

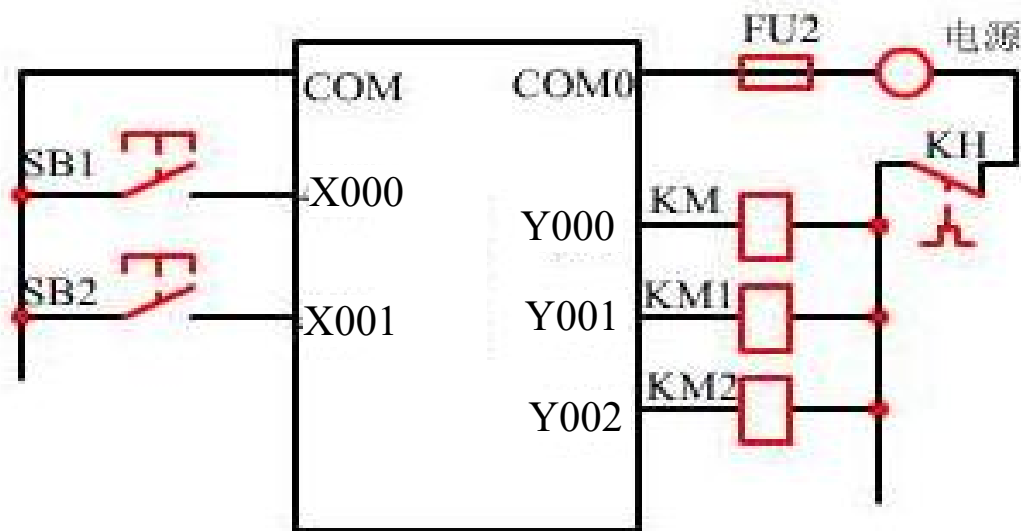
SB2: 电动机停转

输入信号: 与输入接点相连接

KM: 电源控制

KM1: 电动机“Y”连接

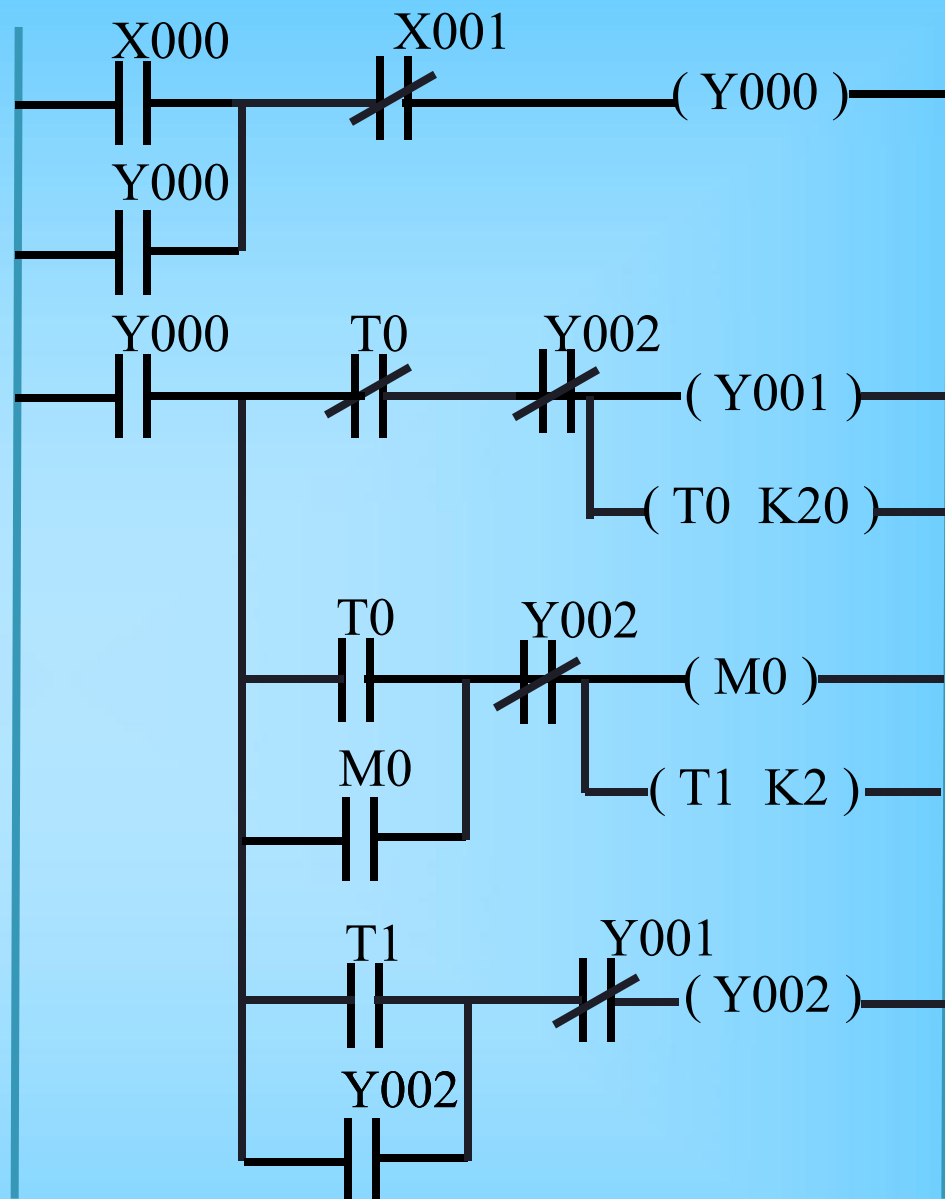
KM2: 电动机“ $\Delta$ ”连接



(b) PLC外部接线

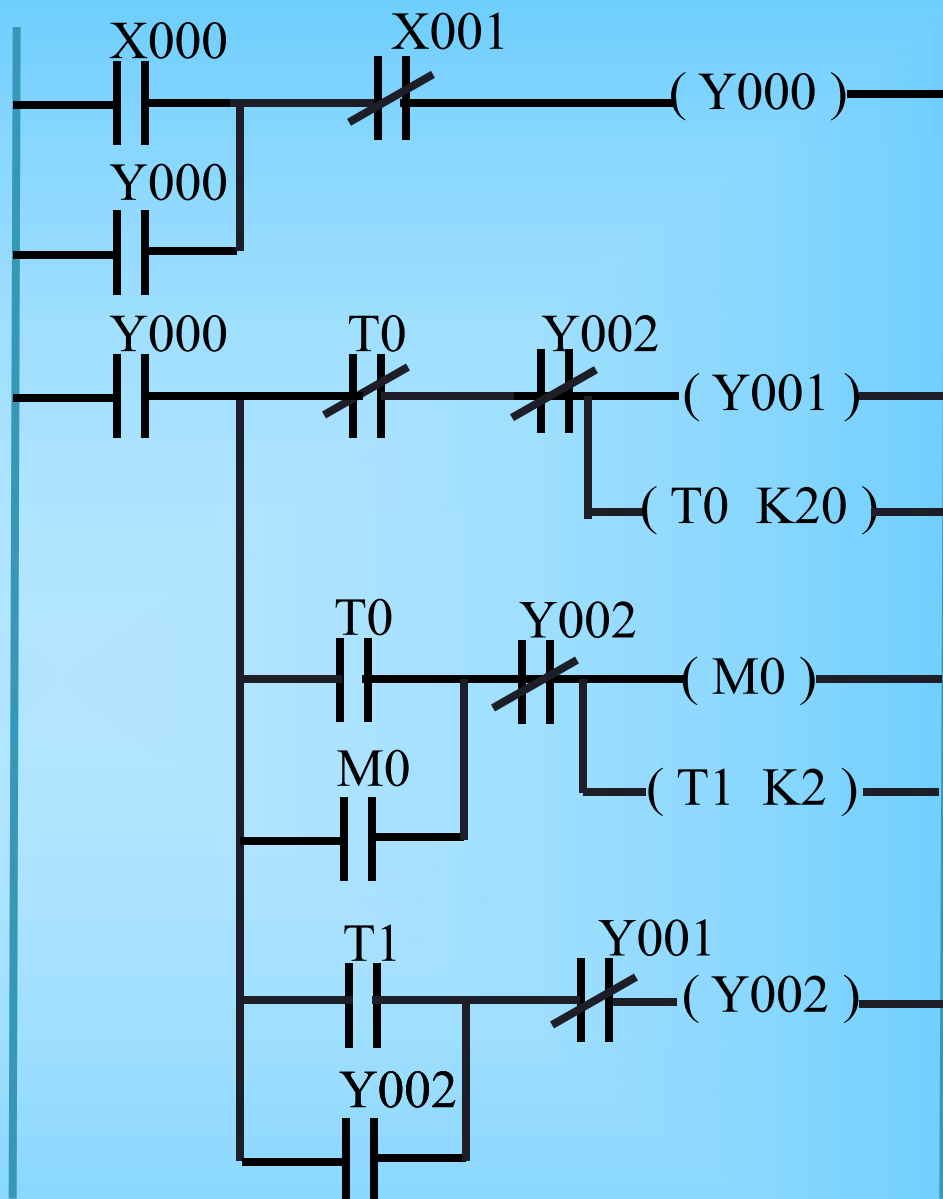
➤其启动过程如下：按下启动按钮 SB1，动合触点 X000 闭合，输出继电器 Y000 接通并自保，电源接触器 KM 闭合给电动机供电，Y001 接通，Y形连接接触器  $KM_Y$  闭合，电动机被接成 Y形开始启动，同时定时器 T0 开始计时。

➤当定时器 T0 延时 20s 时间到后，其动断触点打开，使 Y001 断开，切断 Y形连接接触器  $KM_Y$ ，电动机断电（此时电动机已启动到某一转速并由于惯性继续转动）。



➤同时，T0动合触点使M0得电自保，定时器 T1 开始计时，**经2s 延时后**，其动合触点T1 闭合，接通输出继电器 Y002，使Δ形连接接触器 KMΔ 闭合，电动机接成Δ形继续启动到额定转速后进入正常运行。

➤动断触点 **Y002 使定时器T0 和T1 复位**，定时器 T0和T1 只在启动过程中提供 Y—Δ变换所需的延长时间，正常工作后不起作用。



作业：

7.1,

7.3。

